

质数与合数（作业）

1. 证明：（1）若 p 是奇质数，则 p 不能表示为三个或三个以上相邻正整数之和；（2）若奇数 p 不能表示为三个或三个以上的相邻正整数之和，则 p 是质数.

2. p 是奇质数， a, b, c, d 是小于 p 的正整数，且 $a^2 + b^2, c^2 + d^2$ 均为 p 的倍数. 证明： $ac + bd, ad + bc$ 恰有一个是 p 的倍数.

3. 求所有质数 p ，使得存在正整数 x, y 满足
$$\begin{cases} p+1=2x^2 \\ p^2+1=2y^2 \end{cases}.$$

4. $a_1, a_2, \dots, a_{2025}$ 是两两互质的正合数，证明：
$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{2025}} < 1.$$

5. 证明：如果存在 $n(n \geq 3)$ 项由质数组成的等差数列，那么公差是所有小于 n 的质数的倍数。

6. 求质数 p, q, r ，满足 $p|(qr-1), q|(pr-1), r|(pq-1)$ 。